

**Solutions aqueuses**

Module 1 : Chimie

Cette fiche évalue la maîtrise des notions de dissolution, concentration molaire et pH à travers des situations concrètes camerounaises.

**EXERCICE 1 Préparation d'une boisson locale : le Foléré**

Au marché de Mfoundi, une vendeuse prépare du jus de foléré (*Hibiscus sabdariffa*). Elle dissout 150 g de fleurs séchées dans 2,0 L d'eau bouillante, filtre, puis ajoute 200 g de sucre ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ,  $M = 342 \text{ g mol}^{-1}$ ) dans le filtrat. Le volume final de la boisson est 2,2 L.

1. Identifier le soluté, le solvant et la solution dans cette préparation.
2. Calculer la quantité de matière de sucre introduite, puis la concentration molaire en sucre de la boisson finale.
3. La solubilité du sucre à 25 °C est de 2,0 kg L<sup>-1</sup>. La solution est-elle saturée ? Justifier.
4. Citer une règle de sécurité à respecter lors de la manipulation de l'eau bouillante.

**EXERCICE 2 Dosage de l'acide sulfurique d'une batterie**

Un technicien de la SONARA doit vérifier la concentration en acide sulfurique ( $H_2SO_4$ ) d'un électrolyte de batterie. Il prélève 10,0 mL d'électrolyte (masse volumique  $\rho = 1,25 \text{ g mL}^{-1}$ ) et le verse dans une fiole jaugée de 250 mL qu'il complète à l'eau distillée. Il dose ensuite 20,0 mL de cette solution fille par une solution de soude 0,500 mol L<sup>-1</sup> : volume équivalent  $V_E = 24,0 \text{ mL}$ .

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Préciser la nature du dosage.
2. Calculer la concentration molaire de la solution fille en  $H_2SO_4$ .
3. En déduire la concentration molaire de l'électrolyte initial (solution mère).
4. Calculer la masse d'acide sulfurique pur contenue dans 1,00 L d'électrolyte.

**EXERCICE 3 Qualité de l'eau de forage à Ngaoundéré**

Un laboratoire analyse trois échantillons d'eau prélevés à Ngaoundéré. Les résultats sont consignés ci-dessous.

| Échantillon     | pH  | Conductivité ( $\mu\text{S cm}^{-1}$ ) | Aspect  |
|-----------------|-----|----------------------------------------|---------|
| Forage A        | 6,8 | 450                                    | Limite  |
| Forage B        | 4,2 | 1200                                   | Trouble |
| Réseau CAMWATER | 7,5 | 300                                    | Clair   |

1. Classer les trois eaux par ordre croissant d'acidité. Justifier à l'aide de l'échelle de pH.
2. L'eau du Forage B est impropre à la consommation. Expliquer pourquoi en utilisant les données du tableau.
3. On ajoute quelques gouttes de solution de phénolphtaléine dans chaque échantillon. Préciser la couleur observée pour chaque eau et l'interpréter.
4. Proposer une méthode simple pour corriger le pH de l'eau du Forage B avant consommation.

#### EXERCICE 4 Préparation d'une solution mère de soude pour savonnerie artisanale

Une coopérative de femmes à Bafoussam prépare du savon noir. Elles ont besoin de 5,00 L de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH) à  $2,00 \text{ mol L}^{-1}$ . Elles disposent de pastilles de NaOH solides (pureté 98 %,  $M(\text{NaOH}) = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$ ) et de matériel de verrerie classique.

1. Calculer la masse de NaOH pur nécessaire. En déduire la masse de pastilles impures à peser.
2. Décrire la procédure opératoire rigoureuse pour préparer cette solution dans une fiole jaugée de 5,00 L, en insistant sur l'ordre d'introduction des composants et la gestion de la chaleur.
3. L'étiquette de la fiole doit porter des mentions de danger. Citer deux pictogrammes CLP (SGH) obligatoires pour cette solution concentrée.
4. Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser un bécher pour réaliser cette préparation ?

#### EXERCICE 5 Étude de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau

On étudie la dissolution du  $\text{CO}_2$  gazeux dans l'eau pour comprendre l'acidification des eaux de surface. À  $25^\circ\text{C}$  et sous une pression partielle de  $\text{CO}_2$  de  $3,5 \times 10^{-4} \text{ atm}$  (pression atmosphérique actuelle), la concentration molaire en  $\text{CO}_2$  dissous à l'équilibre est  $1,2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ .

1. Écrire l'équation d'équilibre de la dissolution du  $\text{CO}_2$  dans l'eau.
2. Le  $\text{CO}_2$  dissous réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique  $\text{H}_2\text{CO}_3$ , qui se dis-

socié partiellement :  $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HCO}_3^-$ . En déduire l'effet de l'augmentation de la pression partielle de  $\text{CO}_2$  sur le pH de l'eau de pluie.

3. On mesure le pH d'une eau de pluie à Yaoundé :  $\text{pH} = 5,6$ . Calculer la concentration molaire en ions  $\text{H}_3\text{O}^+$ .
4. Comparer cette valeur au pH de l'eau pure ( $25^\circ\text{C}$ ). Conclure sur la nature acide de l'eau de pluie.